

Leçon 104 - Groupes finis. Exemples et applications.

Dans toute la suite, $(G, \cdot)$ est un groupe, de neutre noté e .

I Généralités sur les groupes finis

I.1 Ordre d'éléments

Définition 1. On définit l'ordre d'un groupe par son cardinal. On définit l'ordre d'un élément $x \in G$ par le cardinal du sous-groupe $\langle x \rangle$. On le note $o(x)$ par la suite.

Proposition 2. $o(x)$ est le plus petit entier naturel vérifiant $x^m = e$.

Exemple 3.

1. Un k cycle de $\mathfrak{S}_n$ est d'ordre k .
2. Dans $\mathbb{H}_8$, i, j, k sont d'ordres 4.
3. $e^{\frac{2i\pi}{n}}$ est d'ordre n dans $\mathbb{U}_n$.
4. L'ordre est invariant par conjugaison (même par automorphisme) dans un groupe.

Proposition 4. $o(x^d) = \frac{o(x)}{d \wedge o(x)}$.

Proposition 5. Soient x, y d'ordre fini, avec $o(x) \wedge o(y) = 1$, et tels que $xy = yx$. Alors $o(xy) = nm$.

Remarque 6. Le résultat n'est plus vrai si x et y ne commutent pas. Par exemple, $(1\ 2)$ et $(2\ 3)$, $o((1\ 2)(2\ 3)) = o((1\ 2\ 3)) = 3$. De même, il faut également que les ordres soient premiers entre eux. Considérer x et x^{-1} .

Proposition 7. Soit G un groupe fini tel que tout élément de G est d'ordre au plus 2. Alors G est abélien et $G \sim (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^r$.

I.2 Sous-groupes de groupes finis

Théorème 8. Lagrange

Application 9. L'ordre d'un élément divise l'ordre du groupe.

Corollaire 10. Pour vérifier si H est un sous-groupe de G lorsque G est fini, il suffit de vérifier que H est stable par produit.

Contre-Exemple 11. La réciproque du théorème de Lagrange est fausse. Par exemple, $\mathfrak{A}_4$ n'admet pas de sous-groupe d'ordre 6, quand bien même $6 \mid 12$. Il existe tout de même plusieurs réciproques partielles.

Théorème 12 (Cauchy). Soit p un diviseur premier de l'ordre de G . Alors G admet un élément d'ordre p .

Définition 13. Pour G un groupe d'ordre $p^k m$ avec $p \nmid m$, on dit que S est un p -Sylow de G si S est un sous-groupe de G d'ordre p^k .

Exemple 14. On pose $H = \{M \in Gl_n(\mathbb{F}_p) \text{ triangulaire supérieure, de diagonale égale à } 1\}$. H est un p -Sylow de $Gl_n(\mathbb{F}_p)$.

Lemme 15. Soit G un groupe fini d'ordre n . G se plonge dans $\mathfrak{S}_n$.

Lemme 16. Soit G un groupe admettant un p -Sylow S et H un sous-groupe de G . Alors il existe $a \in G$ tel que $H \cap aSa^{-1}$ soit un p -Sylow de H .

Théorème 17 (Sylow). Soit G un groupe d'ordre $p^k m$ avec $p \nmid m$.

1. G admet un p -Sylow
2. Les p -Sylow sont conjugués
3. Si on note n_p le nombre de p -Sylow dans G , alors $n_p \mid n$ et $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ (en particulier, $n_p \mid m$)

Application 18. Un groupe d'ordre 48 n'est pas simple.

Application 19. Un groupe d'ordre pq avec $p < q$ premiers et $p \nmid q - 1$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$.

II Cas des groupes finis abéliens

II.1 Groupes cycliques

Définition 20. On dit que G est monogène s'il est de la forme $\langle x \rangle$. On dit qu'il est cyclique si de plus G est fini.

Exemple 21.

1. $\mathbb{Z}$ est monogène non cyclique
2. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est cyclique d'ordre n .

Proposition 22. Tout groupe cyclique est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. En particulier deux groupes cycliques sont isomorphes ssi ils ont même ordre.

Application 23. Tout groupe d'ordre p est isomorphe à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Proposition 24. $G \times H$ est cyclique ssi G et H sont cycliques et $|G| \wedge |H| = 1$.

Proposition 25. Soit $k \in \mathbb{Z}$. On a $\langle \bar{k} \rangle = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \Leftrightarrow k \wedge n = 1$, et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ possède un unique sous-groupe d'ordre d étant exactement $\langle \frac{n}{d} \rangle$.

Corollaire 26. On a $n = \sum_{d \mid n} \varphi(d)$

Corollaire 27. $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \times)$ est un corps ssi p premier.

Proposition 28. Soit G un groupe fini. G est cyclique ssi pour tout $d \mid n$, G admet au plus un sous-groupe d'ordre d . Le cas échéant, G possède un unique sous-groupe d'ordre d , c'est $\langle x^{\frac{n}{d}} \rangle$ avec x un générateur de G .

Proposition 29. Soit G un groupe fini tel que $G/Z(G)$ est cyclique. Alors G est abélien.

Application 30. Pour G un groupe d'ordre p ou p^2 , G est abélien.

II.2 Structure des groupes abéliens finis

Définition 31. On appelle exposant du groupe G le plus petit entier $n \geq 1$ vérifiant $x^n = e$ pour tout $x \in G$. On le note $\exp(G)$.

Proposition 32. $\exp(G) = \text{ppcm}_{x \in G}(o(x))$ et $\exp(G) \mid |G|$.

Exemple 33.

1. $\exp(\mathfrak{S}_3) = 6$
2. $\exp(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = n$.
3. $\exp(V_4) = 2$

Proposition 34. Soit G un groupe abélien fini. Il existe un élément d'ordre $\exp(G)$.

Proposition 35. Soit G un groupe abélien fini. $\exp(G) = |G|$ ssi G est cyclique.

Application 36. Tout sous-groupe fini de $\mathbb{K}^*$ est cyclique.

Théorème 37 (Structure des groupes abéliens finis). Soit G un groupe abélien fini. Il existe d'uniques $s \in \mathbb{N}^*$, et $(d_i)_{1 \leq i \leq s} \in \mathbb{N}^*$ tels que pour tout $i \in \llbracket 1, s-1 \rrbracket$, $d_i \mid d_{i+1}$ et $G \sim \prod_{i=1}^s \mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z}$. En particulier, $\exp(G) = d_s$.

Application 38. Les seuls sous-groupes abéliens d'ordre 24 sont isomorphes à ...

III Cas des groupes finis non abéliens

III.1 Étude du groupe $\mathfrak{S}_n$

Proposition 39. Pour $n \geq 3$, $Z(\mathfrak{S}_n) = \{\text{id}\}$. En particulier, $\mathfrak{S}_n$ est non abélien dès que $n \geq 3$.

Proposition 40. Toute permutation se décompose de manière en produit de cycles à supports disjoints, i.e. si $\sigma = \prod_{i=1}^s c_i = \prod_{j=1}^r d_j$ avec c_i des cycles de supports disjoints et les d_j de supports disjoints, alors $s = t$ et il existe $\eta \in \mathfrak{S}_s$ tel que $d_i = c_{\eta(i)}$ pour tout $i \in \llbracket 1, s \rrbracket$.

Définition 41 (type).

Exemple 42.

1. Le type d'un k -cycle est $(n - k, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$
2. Soit c un k -cycle, et $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. le type de c^i est $(n - k, 0, \dots, k \wedge i, 0, \dots)$ (en position $\frac{k}{k \wedge i}$).
3. Le type de ... est (cf exemple explicite)

Proposition 43. $o(\sigma) = \text{ppcm}(c_k)$ où les c_k sont les cycles dans la décomposition de σ en cycles à supports disjoints.

Proposition 44. Deux permutations sont conjuguées ssi elles ont le même type.

Définition 45. Signature

Définition-Proposition 46. $\mathfrak{A}_n$.

Lemme 47. $\mathfrak{A}_n$ est engendré par les 3-cycles pour $n \geq 3$

Lemme 48. Pour $n \geq 5$ les 3-cycles sont conjugués dans $\mathfrak{A}_n$

Proposition 49. $\mathfrak{A}_n$ est simple pour $n \geq 5$.

Remarque 50. $\mathfrak{A}_5$ est le plus petit groupe simple d'ordre plus petit que 60. De plus, c'est l'unique groupe simple d'ordre 60 à isomorphisme près.

Corollaire 51. Pour $n \geq 5$, les sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_n$ sont $\{\text{id}\}, \mathfrak{A}_n, \mathfrak{S}_n$.

III.2 Étude de $Gl_n(\mathbb{F}_q)$

Définition-Proposition 52. On définit $Sl_n(\mathbb{F}_q)$ par $\det^{-1}(\{1\})$. C'est un sous-groupe distingué de $Gl_n(\mathbb{F}_q)$.

Proposition 53 (Cardinal de $Gl_n(\mathbb{F}_q)$ et $Sl_n(\mathbb{F}_q)$). On a $|Gl_n(\mathbb{F}_q)| = \prod_{i=0}^{n-1} (q^n - q^i)$, et $Sl_n(\mathbb{F}_q) = \frac{\prod_{i=0}^{n-1} (q^n - q^i)}{q-1}$.

Proposition 54 (Centres de $Gl_n(\mathbb{F}_q)$ et $Sl_n(\mathbb{F}_q)$). On a :

1. $Z(Gl_n(\mathbb{F}_q)) = \{\lambda I_n \mid \lambda \in \mathbb{K}^*\}$. En particulier, $|Z(Gl_n(\mathbb{F}_q))| = q - 1$.
2. $Z(Sl_n(\mathbb{F}_q)) = \{\lambda I_n \mid \lambda^n = 1\}$. En particulier, $|Z(Sl_n(\mathbb{F}_q))| = n \wedge (q - 1)$.

Proposition 55. Pour $n \geq 3$, $D(Sl_n(\mathbb{K})) = D(Gl_n(\mathbb{K})) = Sl_n(\mathbb{K})$.

Proposition 56.

1. $PGL_2(\mathbb{F}_2) \simeq \mathfrak{S}_3$
2. $PGL_2(\mathbb{F}_3) \simeq \mathfrak{S}_4$, $PSL_2(\mathbb{F}_3) \simeq \mathfrak{A}_4$
3. $PGL_2(\mathbb{F}_3) \sim \mathfrak{S}_4$, $PSL_2(\mathbb{F}_3) \sim \mathfrak{A}_4$
4. $PGL_2(\mathbb{F}_5) \sim \mathfrak{S}_5$, $PSL_2(\mathbb{F}_5) \sim \mathfrak{A}_5$